ESE5023 PS2 12631509

1.

1.1 计算自公元前 2150 年以来各国因地震造成的死亡总人数，然后输出死亡人数排名前 20 的国家及其死亡总人数。

按照 Country 分组，对 Deaths 列求和；再按求和结果降序排序，并使用 head[20]提取前 20 名。按 Deaths 列统计，数据库中非缺失 Deaths 数值的合计为 7,930,536 人。该值是原始数据库已记录死亡人数的合计。

1.2 计算全球每年震级大于 3.0 的地震总数（使用 Ms 列作为震级），然后绘制时间序列图。你观察到任何趋势吗？解释原因或说明为何没有趋势。

筛选 Ms>3 后共有 3101 条记录；年度计数大于零的年份共有 511 年，使用 groupby['Year'].size[]统计年度记录数，再用 reindex()补齐完整年份范围，并将没有符合条件记录的年份计 0。

历史早期的记录数量较少。从公元前 2150 年到近代，符合条件的记录比较稀疏。这并不代表古代地震活动一定较弱，而是古代缺乏现代地震仪器和统一的地震记录体系，许多地震没有被记录下来。19 世纪以后，记录数量总体呈上升趋势，这种现象可能与地震监测网络完善、仪器观测能力提高、历史资料整理及数据库收录范围扩大有关。2014 年以后出现明显下降，大量记录无法通过 Ms>3.0 的条件筛选。图中近年计数的下降，主要反映了震级字段的数据缺失，而非真实地震发生频率的下降。历史记录不完整、观测能力变化和近年 Ms 字段大量缺失，都会影响统计结果。要判断真实的全球地震发生趋势，应使用时间范围内记录标准较为一致、震级数据较完整的地震目录。

1.3 编写一个函数 CountEq_LargestEq，该函数应返回：(a)自公元前 2150 年以来某给定国家发生的地震总数，以及(b)该国有史以来最大地震的日期和地点。将 CountEq_LargestEq 应用于文件中的每个国家，并将结果按降序排列报告。

函数输入国家名称，返回该国地震记录总数、最大地震日期和地点。用 Ms 字段识别最大地震。实现原理：loc[]筛选国家记录；len()统计记录数；notna()排除缺失震级；max()获取最大震级；eq()定位最大值对应的记录；sort_values()在最大值并列时按日期选择最早的一条。将函数应用于所有国家后，结果转换为 DataFrame，并按 Earthquake_Count 降序排列。

2.初始 TMP 字符串示例为+0186,1。逗号前+0186 为带符号的温度编码，按文档规定需除以 10，因此代表 18.6℃；逗号后 1 为质量代码，代表通过全部质量控制检查。

具体筛选顺序如下：①利用 read_csv(usecols=["DATE","TMP"])仅读取需要的两列；②使用正则表达式^([+-]\d{4}),([0-9A-Z])$将 TMP 拆成温度原始整数和质量码；无法解析的值转为 NaN；③用 pd.to_datetime 将 DATE 转换为时间，保留 1998-01-01 至 2022-12-31 的记录；④根据文档保留−932 至 618（原始整数范围）的数值，排除+9999 缺失编码；⑤保留质量代码 0、1、4、5、9、A、C、I、M、P、R、U，排除可疑的 2、6 和错误的 3、7 等；⑥使用 loc[valid].copy()得到最终有效样本。质量码“9”并非代表完全缺失：指南规定在温度值存在时，它表示通过基本范围检查，所以在同时进行数值范围判断后可保留。A、C 以及人工修订类质量码同样为指南允许的可接受值，但并非全部属于“通过所有质量控制”的同一等级。

月平均气温计算：将有效观测的 DATE 用 dt.to_period("M")变为“年月”，再按年月 groupby 并使用 mean 计算气温算术平均值，同时用 size 记录各月有效观测条数。该平均值是有效观测值的简单平均，不是按观测时间间隔加权的平均值

长期变化趋势及其解释：月平均气温序列有明显的季节起伏。为了观察长期变化，先按照日历月份（1—12 月）求多年平均值，再以“该月观测月平均值−对应日历月份多年平均值”计算月气温距平，从而减弱季节周期影响。随后使用 numpy.polyfit(x,y,1)对距平进行一次线性拟合，将斜率乘以 10 换算为每 10 年的气温变化。

计算结果表明，1998—2022 年该站月平均气温在明显季节性波动之外，呈现较弱的上升趋势。气温距平线性回归得到约+0.230℃/10 年（约+0.023℃/年）。**因此，样本内存在正向线性趋势。**

3.

以风暴最大 WMO 风速为依据，列出前 10 名。同一 SID 具有多条轨迹记录，必须先按 SID 聚合取最大 WMO_WIND，而非直接对全部观测记录排序，否则同一场风暴会重复占位；并列风速按 SID 升序稳定排序。名称采用该 SID 下最常见的非空名称，缺失者显示 UNNAMED。**3.2** dropna=False 使海盆标签缺失的数据也参与统计；本题统计的是轨迹点数，不是独立风暴数量。**3.3** dropna=False 使海盆标签缺失的数据也参与统计；本题统计的是轨迹点数，不是独立风暴数量。**3.5** 文件中的观测时间从 2018-09-06 12:00 到 2018-09-17 18:00。绘图前按 ISO_TIME 排序，确保连线遵循观测时间顺序。

4.AGAGE HCFC-142b 大气浓度时间序列分析报告

1.数据来源与预处理:使用 AGAGE 提供的 HCFC-142b 月度大气浓度数据，时间范围为 1994 年 10 月至 2025 年 6 月。原始数据共包含 369 个月份的记录，其中 10 个观测月份缺少有效浓度数据。在数据清洗过程中，检查了缺失值、异常数值、重复日期及观测次数。采用每月有效观测次数不少于 10 次作为本次分析的质量控制标准，最终获得 355 个有效月度浓度数据。

2.时间序列特征:HCFC-142b 大气浓度在研究期内呈现明显的阶段性变化。1994 年至 2014 年总体持续上升，并于 2014 年 10 月达到最高月平均浓度 23.5468ppt。随后浓度逐渐下降，至 2025 年 6 月为 21.5425ppt。12 个月移动平均曲线进一步反映了这种先上升后下降的长期演化特征。

3.统计分析:清洗后数据的平均浓度为 18.9326ppt，中位数为 21.6500ppt，标准差为 4.8909ppt，变异系数为 25.83%，表明长期浓度水平存在较明显变化。

全时期线性回归得到的平均变化斜率为 0.49795ppt/年，决定系数 R2 为 0.7949，回归趋势具有统计学显著性（$p < 0.05$）。Kendall 趋势检验同样表明，整个研究时段存在显著的总体上升趋势。

通过数据清洗、时间序列可视化和多项统计分析，发现 HCFC-142b 大气浓度在 1994—2025 年间呈现先增长、后缓慢下降的变化规律。全时期总体趋势显著，但单一线性模型无法完整反映其阶段性变化。该结果说明，在研究长期大气成分变化时，需要综合考虑趋势、非正态分布与时间序列的非平稳特征。